Цикл с переменной

Информатика · 8 класс · урок 29 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Что выведет цикл

> Определите, какие числа появятся на экране:

a) for i in range(4): print(i, end=' ')

Задание 2. Сколько чисел в диапазоне

> Не запуская программу, определите число значений в каждом диапазоне: а) range(3, 30, 4); б) range(1, 101, 7); в) range(10, 1, -1); г) range(5, 5).

Задание 3. Сумма с шагом

> Найдите сумму всех двузначных чисел, кратных 5. Запишите программу с циклом for и проверьте результат формулой суммы арифметической прогрессии.

Задание 4. Делители числа 48

> Выведите все делители числа 48 и найдите их количество и сумму. Как нужно изменить программу, чтобы остались только делители, отличные от 1 и от самого числа?

Справочная страница

Цикл с переменной

1 Ключевые определения

Цикл с переменной (счётный цикл) — цикл, в котором число повторений задаётся заранее перечислением значений переменной-счётчика.

Накопитель — переменная, которая до цикла получает начальное значение, а внутри цикла на каждом шаге изменяется, собирая результат.

Простое число — натуральное число, большее единицы, которое делится без остатка только на 1 и на само себя.

2 Опорная таблица

Запись	Значения	Сколько чисел
range(5)	0 1 2 3 4	5
range(1, 6)	1 2 3 4 5	5
range(1, 10, 3)	1 4 7	3
range(2, 11, 2)	2 4 6 8 10	5
range(10, 0, -1)	10 9 8 … 1	10

3 Опорный конспект

```
ЦИКЛ С ПЕРЕМЕННОЙ (for)

for i in range(...):     # для каждого i из диапазона
    тело                 # отступ 4 пробела

range(n)          0 .. n-1
range(a, b)       a .. b-1     правая граница НЕ входит
range(a, b, s)    шаг s;  при s < 0 - обратный ход
range(1, 101)     числа от 1 до 100

ШАБЛОНЫ
  накопитель: s = 0  до цикла;  s = s + i  в теле
  счётчик:    k = 0  до цикла;  k = k + 1  в теле

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ
  делимость:  if n % d == 0  ->  d делитель n
```

4 Проверь себя

1. Чем цикл с переменной отличается от цикла с условием?

2. Какие значения перебирает range(3, 8)?

Ключи и критерии

для учителя · урок 29 · Цикл с переменной

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) 0 1 2 3; б) 2 5 8 11; в) 5 3 1.

Задание 2. а) 7 (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27); б) 15 (1, 8, 15, ..., 99); в) 9 (10, 9, ..., 2); г) 0 — диапазон пуст.

Задание 3. Это числа 10, 15, ..., 95 — всего 18 чисел. Программа: s = 0; for i in range(10, 100, 5): s = s + i. Проверка: (10 + 95) · 18 / 2 = 105 · 9 = 945. Ответ 945.

Задание 4. Делители: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 — всего 10, сумма 124. Чтобы исключить 1 и 48, достаточно добавить условие d != 1 and d != n.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**г**

3 Домашнее задание

1. Выучить три формы записи range и правило о правой границе; записать в тетрадь значения range(7), range(2, 9), range(1, 20, 5), range(10, 4, -2).

2. Написать программу, которая находит сумму всех чисел от 1 до 200, кратных 7, и выводит также их количество. Проверить результат вручную по формуле прогрессии.

3. Решить задачу: найти сумму цифр числа 2024 и определить, делится ли само число на 3. Ответ обосновать через признак делимости.

4. *(По желанию)* Написать программу, которая выводит таблицу умножения на 7 в виде строк «7 x 1 = 7» и далее, используя цикл for и f-строку.